KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

함수

[KB] IT’s Your Life

KB국민은행

내부 함수

- 프로그램 개발 시 일어나는 네임 충돌을 막는 방법
- 내부 함수는 함수 내부에 선언

```
function 의부 함수() {
    function 내부 함수1() {
        // 함수 코드
    }

    function 내부 함수2() {
        // 함수 코드
    }

    // 함수 코드
}
```

내부 함수 이용으로 함수 충돌을 막는 법

- 내부 함수 사용 시 내부 함수 우선

```
function pythagoras(width, height) {
    function square(x) {
        return x * x;
    }
    return Math.sqrt(square(width) + square(height));
}
```

- 외부에서는 내부 함수를 호출 할 수 없음

09_nestfunction.js

```
function add(a, b) {
    return a + b;
}

function sum(n) {
    var s = 0;
    for (var i = 0; i <= n; i++) {
        s = add(s, i);
    }
    return s;
}

console.log("1~100 = " + sum(100));
```

09_nestfunction2.js

```
function sum(n) {
    function add(a, b) {
        return a + b;
    }

    var s = 0;
    for (var i = 0; i <= n; i++) {
        s = add(s, i);
    }
    return s;
}

console.log("1~100 = " + sum(100));
console.log("2 + 3 = " + add(2 + 3));// 에러
```

09_nestfunction3.js

```
function outer() {
    var outvalue = 5678;

    function inner() {
        var invalue = 1234;
        console.log("outvalue = " + outvalue);
    }

    inner();
    console.log("invalue = " + invalue);// 에러
}
outer();
```

익명 함수

- 이름을 가지지 않는 함수
  - 변수에 익명 함수에 대한 참조를 저장하여 사용

function(인수목록) { 본체 }

- 함수 호출 : 함수 참조(함수명)뒤에 괄호표기후 코드를 실행

```
var fn = function() {
    console.log('Hello javascript')
}

console.log(fn);      // [Function]

fn();      // Hello javascript
```

10_funcliteral.js

```
var add = function(a, b) {
    return a + b;
};

console.log("2 + 3 = " + add(2, 3));
```

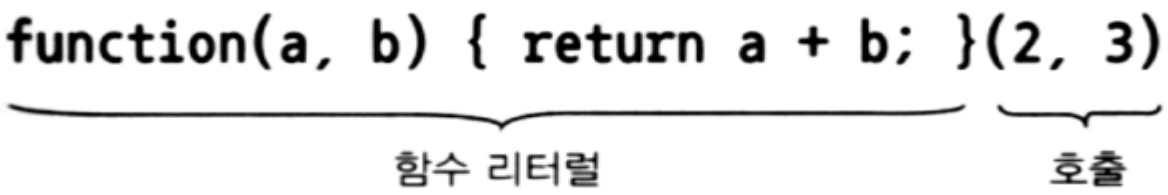
10_funcliteral2.js

```
console.log("2 + 3 = " + add1(2, 3));
console.log("4 + 5 = " + add2(4, 5));  // 에러

function add1(a, b) { return a + b; }
var add2 = function(a, b) { return a + b; };
```

10_funcliteral3.js

```
console.log("2 + 3 = " +
    function(a, b) { return a + b; }(2, 3));
```



11_assignfunc.js

```
var add = function(a, b) {
    return a + b;
}

var plus = add;

console.log("2 + 3 = " + plus(2, 3));
```

함수를 매개변수로 전달하기

- 함수적 프로그래밍

12_funcargument.js

```
var add = function(a, b) {
    return a + b;
}

var multi = function(a, b) {
    return a * b;
}

function calc(a, b, f) {
    return f(a, b);
}

console.log("2 + 3 = " + calc(2, 3, add));
console.log("2 * 3 = " + calc(2, 3, multi));
```

함수를 리턴하는 함수

- 함수를 리턴하는 함수의 사용은 클로저 때문임

```
function outer() {
    return function() {
        console.log('Hello Function...!');
    };
}

// 호출 1
outer()();

// 호출 2
var fn = outer();
fn();
```

클로저

지역 변수의 유효 범위

```
function test(name) {
    var output = 'Hello ' + name + '...!';
}

console.log(output)
```

- 함수 안의 지역 변수는 함수 외부에서 사용 불가능
- 지역 변수는 함수 실행 시 생성되고 종료 시 사라짐

클로저

- 클로저 특징 : 규칙 위반 가능

```
function test(name) {
    var output = 'Hello ' + name + '...!';

    return function() {
        console.log(output)
    }
}

test('Javascript')();
```

- 지역 변수를 남겨두는 현상
- test( ) 함수로 생성된 공간
- 리턴된 함수 자체
- 살아남은 지역 변수 output(반드시 리턴된 클로저 함수 사용)

클로저 정의

```
function test(name) {
    var output = 'Hello ' + name + '...!';

    return function() {
        console.log(output)
    }
}

var test_1 = test('Node');
var test_2 = test('Javascript');

test_1();
test_2();
```

클로저

```
function outer() {
    let value = 1234;
    function inner() {
        document write("value = " + value + "<br>");
    }
    return inner;
}

let outin = outer();
outin();
```

내부 함수에서
지역 변수를 참조한다.

그 내부 함수에 대한 참조를
외부에서 가지고 있다.

이 시점에서 outer가 아직 종료되어서는 안된다.

13_closure.js

```
function outer() {
    var value = 1234;

    function inner() {
        console.log("value = " + value);
    }

    inner();
}

outer();
```

13_closure2.js

```
function outer() {
    var value = 1234;
}

outer();

console.log("value = " + value);
```

13_closure3.js

```
function outer() {
    var value = 1234;

    function inner() {
        console.log("value = " + value);
    }

    return inner;
}

var outin = outer();
outin();
```

13_closure4.js

```
function outcount() {
    var count = 0;

    setInterval(function() {
        count++;
        console.log(count + "초 지났습니다.");
    }, 1000);
}
outcount();
```

```
function outer() {
    let value;
    이벤트 등록(function() {
        value 사용;
    });
}
```

함수 고급

재귀호출

- 자기 자신을 호출하는 함수

callee

- arguments의 속성
  - 해당 함수를 호출한 함수에 대한 참조
  - 익명 함수의 재귀호출에 사용
    - 함수의 이름이 없으로 함수명으로 호출 불가

14_recursive.js

```
function fact(n) {
    if (n == 1) {
        return 1;
    } else {
        return n * fact(n-1);
    }
}

console.log("5! = " + fact(5));
```

15_callee.js

```
console.log("5! = " + function(n) {
    if (n == 1) {
        return 1;
    } else {
        return n * arguments.callee(n-1);
    }
}(5));
```

화살표 함수

일반 함수

```
const greeting1 = function(name) {
  return 'hello ' + name;
}
```

화살표 함수

```
const greeting2 = (name) => {
  return 'hello ' + name;
}

const greeting3 = name => {
  return 'hello ' + name;
}

const greeting4 = () => 'hello';
```

KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

화살표 함수

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

화살표 함수

ex01.js

```
const greeting1 = function (name) {
  return 'hello ' + name;
};

console.log(greeting1('hong'));

const greeting2 = (name) => {
  return 'hello ' + name;
};

console.log(greeting2('kim'));

const greeting3 = (name) => {
  return 'hello ' + name;
};

console.log(greeting3('park'));

const greeting4 = () => 'hello';
console.log(greeting4());
```

```
hello hong
hello kim
hello park
hello
```

화살표 함수

암시적 반환

return 키워드 생략

- 1줄 함수인 경우 해당 표현식의 값을 자동으로 리턴

```
const greeting1 = (name) =>'hello' + name;

const greeting2 = (name) =>`hello ${name}`;
```

- 객체 리터럴의 암시적 반환
  - 객체 리터럴을 ()로 감싸야 함

```
const race = '100m dash';
const runners = ['Usain Bolt', 'Justin Gatlin', 'Asafa Powell'];
const results = runners.map((runner, i) => ({name: runner, race, place: i + 1}));
console. log(results);
```

화살표 함수

ex02.js

```
const greeting1 = (name) => 'hello' + name;
console.log('hong');

const greeting2 = (name) => `hello ${name}`;
console.log('kim');

const race = '100m dash';
const runners = ['Usain Bolt', 'Justin Gatlin', 'Asafa Powell'];
const results = runners.map((runner, i) => ({
  name: runner,
  race,
  place: i + 1,
}));
console.log(results);
```

```
hong
kim
[
  { name: 'Usain Bolt', race: '100m dash', place: 1 },
  { name: 'Justin Gatlin', race: '100m dash', place: 2 },
  { name: 'Asafa Powell', race: '100m dash', place: 3 }
]
```

화살표 함수

화살표 함수는 익명 함수

- 참조할 이름이 필요하다면 함수를 변수에 할당하여 사용

```
const greeting = (name) =>`hello ${name}`;
greeting('Tom');
```

화살표 함수

- **일반 함수 내의 this**
  - 해당 함수를 호출한 객체
  - 또는 call(), apply()를 이용하여 임의의 객체로 설정 가능

- **화살표 함수 내의 this**
  - 상위 스코프에서 상속

화살표 함수

ex03.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>

    <style>
      .opening {
        background-color: red;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <div class="box opening">This is a box</div>
```

This is a box

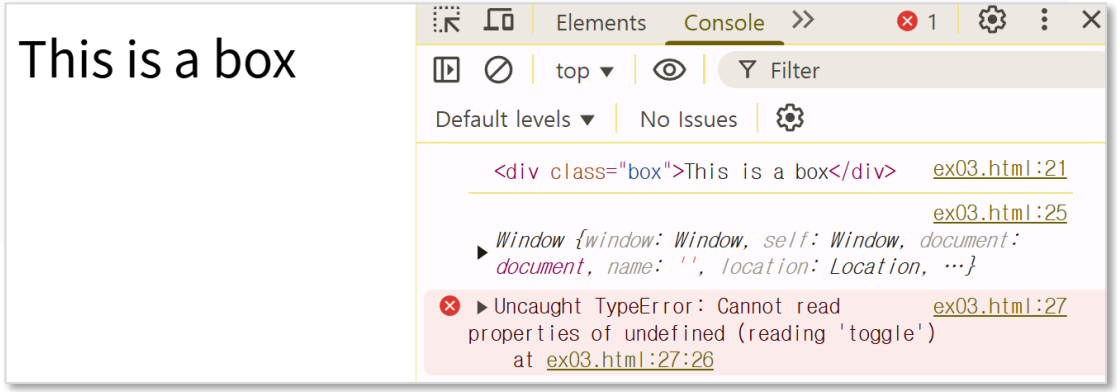
화살표 함수

ex03.html

```
    <script>
      // box 클래스를 가진 div를 가져온다
      const box = document.querySelector('.box');

      // click 이벤트 핸들러를 등록
      box.addEventListener('click', function () {
        console.log(this); // 이벤트를 발생시킨 객체 - box
        // div에 opening 클래스를 토글
        this.classList.toggle('opening');

        setTimeout(function () {
          console.log(this); // setTimeout의 콜백은 window 객체가 호출 - window
          // 클래스를 다시 토글
          this.classList.toggle('opening'); // 에러 발생
        }, 500);
      });
    </script>
  </body>
</html>
```



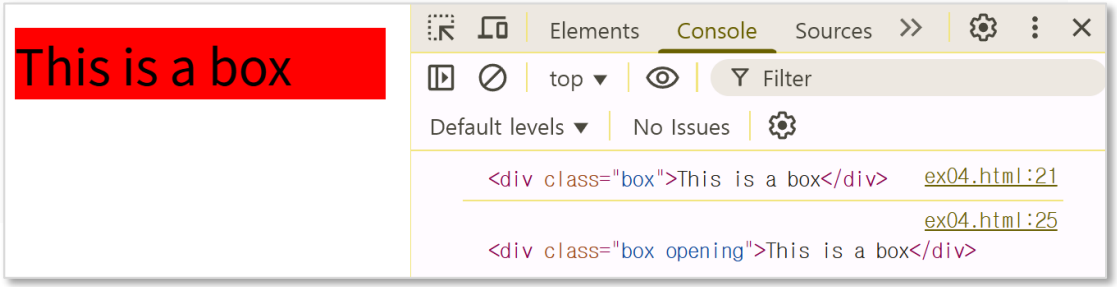
화살표 함수

ex04.html

```
    <script>
      // box 클래스를 가진 div를 가져온다
      const box = document.querySelector('.box');

      // click 이벤트 핸들러를 등록
      box.addEventListener('click', function () {
        console.log(this); // 이벤트를 발생시킨 객체 - box
        // div에 opening 클래스를 토글
        this.classList.toggle('opening');

        setTimeout(() => {
          console.log(this); // 상위 스코프에서 상속 - box
          // 클래스를 다시 토글
          this.classList.toggle('opening');
        }, 500);
      });
    </script>
  </body>
</html>
```



화살표 함수

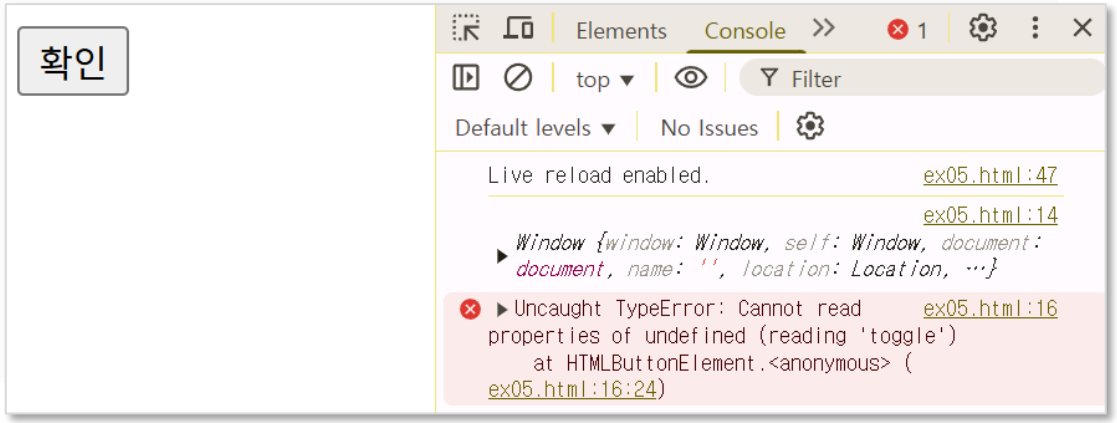
화살표 함수를 피해야 하는 경우

- top-level에서 사용하는 경우
  - this는 window 또는 global 객체가 됨
- 객체 리터럴의 메서드 정의에서 사용하는 경우

ex05.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <button>확인</button>

    <script>
      const button = document.querySelector('button');
      button.addEventListener('click', () => {
        console.log(this);
        // 오류: 여기서는 this는 window 객체
        this.classList.toggle('on');
      });
    </script>
  </body>
</html>
```



ex06.js

```
const person1 = {
  age: 10,
  grow: function () {
    this.age++; // this는 person1
    console.log(this.age);
  },
};

person1.grow();

const person2 = {
  age: 10,

  grow: () => {
    this.age++; // 오류: 여기서 this는 global 객체를 가리킴
    console.log(this.age);
  },
};

person2.grow();
```

```
11
NaN
```

화살표 함수

arguments

- 일반 함수
  - 해당 함수에 전달된 인수의 값을 가지는 유사 배열 객체

- 화살표 함수
  - 브라우저에서는 arguments가 없음
  - node에서는 실행 정보를 가지는 전역 객체가 됨
  - 동일한 효과를 가지려면 ... 나머지 연산자로 처리

화살표 함수

ex07.js

```
function example() {
  console.log(arguments);
  console.log(arguments[0]);
}

example(1, 2, 3);
```

```
[Arguments] { '0': 1, '1': 2, '2': 3 }
1
```

화살표 함수

ex08-1.js

```
const showWinner = () => {
  const winner = arguments[0];
  console.log(`${winner} was the winner`);
};

showWinner('Usain Bolt', 'Justin Gatlin', 'Asafa Powell');
```

```
[object Object] was the winner
```

ex08-2.js

```
const showWinner = (...args) => {
  console.log(args);
  const winner = args[0];
  console.log(`${winner} was the winner`);
};

showWinner('Usain Bolt', 'Justin Gatlin', 'Asafa Powell');
```

```
[ 'Usain Bolt', 'Justin Gatlin', 'Asafa Powell' ]
Usain Bolt was the winner
```